§3 简并微扰理论

（一）简并微扰理论

（二）实例

（三）讨论

简并微扰

$$\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=-\left[\hat{H}'-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

（一）简并微扰理论

假设 $E_n^{(0)}$ 是简并的，那么属于 $H^{(0)}$ 的本征值 $E_n^{(0)}$ 有 k 个归一化本征函数：$|n1\rangle, |n2\rangle, \ldots\ldots, |nk\rangle$

$\langle n\alpha|n\beta\rangle=\delta_{\alpha\beta}$

满足本征方程：

$$[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}]|n\alpha\rangle=0 \qquad \alpha=1,2,3,\cdots,k$$

我们不知道在k个本征函数中究竟应取哪一个作为微扰波函数的 0 级近似。所以在简并情况下，首先要解决的问题是如何选取 0 级近似波函数的问题，然后才是求能量和波函数的各级修正。

0 级近似波函数肯定应从这 k 个$|n\alpha\rangle$ 中挑选，而它应满足上节按 λ 幂次分类得到的方程

根据这个条件，我们选取 0 级近似波函数$|\psi_n^{(0)}\rangle$的最好方法是将其表示成 k 个$|n\alpha\rangle$的线性组合，因为反正 0 级近似波函数要在$|n\alpha\rangle$ ($\alpha=1, 2, \ldots, k$)中挑选。

简并微扰

$$|\psi_n^{(0)}>=\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha |n\alpha>$$

$$\left[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}\right]\left|\psi_n^{(1)}\right\rangle=-\left[\hat{H}'-E_n^{(1)}\right]\left|\psi_n^{(0)}\right\rangle$$

$$[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}]|\psi_n^{(1)}>=-[\hat{H}'-E_n^{(1)}]\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha |n\alpha>$$

$$=E_n^{(1)}\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha |n\alpha>-\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha \hat{H}'|n\alpha>$$

左乘 <n β|

$$<n\beta|[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}]|\psi_n^{(1)}>=E_n^{(1)}\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha <n\beta|n\alpha>-\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha <n\beta|\hat{H}'|n\alpha>$$

$$<n\beta|[\hat{H}^{(0)}-E_n^{(0)}]=0$$

$$0=E_n^{(1)}\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha \delta_{\beta\alpha}-\sum_{\alpha=1}^{k} c_\alpha H'_{\beta\alpha}$$

$$=\sum_{\alpha=1}^{k} [E_n^{(1)}\delta_{\beta\alpha}-H'_{\beta\alpha}]c_\alpha$$

其中 $H'_{\beta\alpha}=<n\beta|\hat{H}'|n\alpha>$

简并微扰

$$\sum_{\alpha=1}^{k} [H'_{\beta\alpha} - E_n^{(1)}\delta_{\beta\alpha}]c_\alpha = 0$$

上式是以展开系数c_α为未知数的齐次线性方程组，它有不含为零解的条件是系数行列式为零，即

$$\begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \cdots & \cdots \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

解此久期方程可得能量的一级修正$E_n^{(1)}$的k个根：$E_{n\nu}^{(1)}$, $\nu = 1, 2, ..., k$.

$E_{n\nu} = E_n^{(0)} + E^{(1)}{}_{n\nu}$

若这k个根都不相等，那么一级微扰就可以将 k 度简并完全消除；

若$E_{n\nu}^{(1)}$有几个重根，则表明简并只是部分消除，必须进一步考虑二级修正才有可能使能级完全分裂开来。

简并微扰

为了确定能量 $E_{n\nu}$ 所对应的0级近似波函数，可以把 $E^{(1)}_{n\nu}$ 之值代入线性方程组从而解得一组c_α (α = 1,2,...,k.)系数，将该组系数代回展开式就能够得到相应的0 级近似波函数。

$$\begin{pmatrix} H'_{11}-E^{(1)}_{n\nu} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22}-E^{(1)}_{n\nu} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk}-E^{(1)}_{n\nu} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{1\nu} \\ c_{2\nu} \\ \vdots \\ c_{k\nu} \end{pmatrix} = 0$$

为了能表示出 c_α 是对应与第 ν 个能量一级修正 $E_{n\nu}^{(1)}$ 的一组系数，我们在其上加上角标 ν 而改写成 $c_{\alpha\nu}$

则对应 $E^{(1)}_{n\nu}$ 修正的0级近似波函数改写为：

$$|\psi^{(0)}_{n\nu}>=\sum_{\alpha=1}^{k} c_{\alpha\nu}\,|n\alpha>$$

简并微扰

（二）实例

例1. 氢原子一级 Stark 效应

（1）Stark 效应

氢原子在外电场作用下产生谱线分裂现象称为 **Stark** 效应。

我们知道电子在氢原子中受到球对称库仑场作用，造成第 **n** 个能级有 n^2 度简并。但是当加入外电场后，由于势场对称性受到破坏，能级发生分裂，简并部分被消除。**Stark** 效应可以用简并情况下的微扰理论予以解释。

（2）外电场下氢原子 Hamilton 量

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}' \qquad \begin{cases} \hat{H}_0 = -\dfrac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \dfrac{e^2}{r} \\ \hat{H}' = e\vec{\varepsilon}\cdot\vec{r} = e\varepsilon z = e\varepsilon r\cos\theta \end{cases}$$

取外电场沿 **z** 正向。通常外电场强度比原子内部电场强度小得多，例如，强电场 $\approx 10^7$ 伏/米，而原子内部电场 $\approx 10^{11}$ 伏/米，二者相差 **4**个量级。所以我们可以把外电场的影响作为微扰处理。

简并微扰

（3） H_0 的本征值和本征函数

$$\begin{cases} E_n = -\dfrac{\mu e^4}{2\hbar^2 n^2} & n = 1, 2, 3, \cdots \\ \psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \phi) \end{cases}$$

下面我们只讨论 $n = 2$ 的情况，这时简并度 $n^2 = 4$。

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{8\hbar^2} = -\frac{e^2}{8a_0} \qquad a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$$

属于该能级的4个简并态是：

$$\varphi_1 \equiv \psi_{200} = R_{20} Y_{00} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0}$$

$$\varphi_2 \equiv \psi_{210} = R_{21} Y_{10} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0} \cos\theta$$

$$\varphi_3 \equiv \psi_{211} = R_{21} Y_{11} = -\frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0} \sin\theta e^{i\phi}$$

$$\varphi_4 \equiv \psi_{21-1} = R_{21} Y_{1-1} = -\frac{1}{8\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(\frac{r}{a_0}\right) e^{-r/2a_0} \sin\theta e^{-i\phi}$$

简并微扰

（4）求 H’ 在各态中的矩阵元

由简并微扰理论知，求解久期方程，须先计算出微扰**Hamilton** 量 **H’** 在以上各态的矩阵元。 $\hat{H}' = e\varepsilon r\cos\theta$

$$H'_{12} = <\varphi_1|\hat{H}'|\varphi_2> = e\varepsilon <R_{20}|r|R_{21}><Y_{00}|\cos\theta|Y_{10}>$$

$$H'_{21} = <\varphi_2|\hat{H}'|\varphi_1> = e\varepsilon <R_{21}|r|R_{20}><Y_{10}|\cos\theta|Y_{00}>$$

…… …… …… …… ……

角积分 $<Y_{l'm'}|\cos\theta|Y_{lm}>$ 需要利用如下公式：

$$\cos\theta\ \ Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}\ \ Y_{l+1,m} + \sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}\ \ Y_{l-1,m}$$

于是：

$$<Y_{l'm'}|\cos\theta|Y_{lm}> = \sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}\ \ <Y_{l'm'}|Y_{l+1,m}> + \sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}\ \ <Y_{l'm'}|Y_{l-1,m}>$$

$$= \sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}\ \ \delta_{l'l+1}\delta_{m'm} + \sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}\ \ \delta_{l'l-1}\delta_{m'm}$$

简并微扰

欲使上式不为 0，由球谐函数正交归一性要求量子数必须满足如下条件：

$$\begin{cases} l' = l+1 \\ m' = m \end{cases} \text{或} \quad \begin{cases} l' = l-1 \\ m' = m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta l = l' - l = \pm 1 \\ \Delta m = m' - m = 0 \end{cases}$$

$$H'_{nm} = <\varphi_n | \hat{H}' | \varphi_m >$$

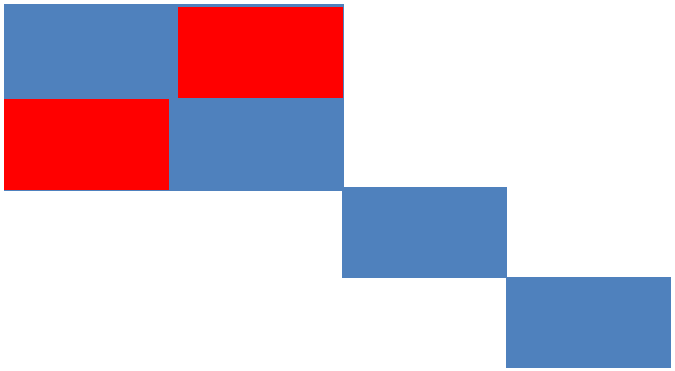
φ_1	φ_2	φ_3	φ_4
ψ_{200}	ψ_{210}	ψ_{211}	ψ_{21-1}

$\varphi_1 \equiv \psi_{200}$

$\varphi_2 \equiv \psi_{210}$

$\varphi_3 \equiv \psi_{211}$

$\varphi_4 \equiv \psi_{21-1}$



仅当$\Delta\ell = \pm 1, \Delta m = 0$ 时， H' 的矩阵元才不为 0。因此矩阵元中只有H'_{12}, H'_{21}不等于0。

$$H'_{12} = <\psi_{200} | H | \psi_{210} >, H'_{21} = <\psi_{210} | H | \psi_{200} >$$

简并微扰

ψ_{200},ψ_{210}为实数

$$H'_{12}=H'_{21}=<\psi_{200}|H'|\psi_{210}>$$

$$=e\varepsilon<\psi_{200}|r\cos\theta|\psi_{210}>$$

$$=e\varepsilon<R_{20}|r|R_{21}><Y_{10}|\cos\theta|Y_{00}>$$

$$<Y_{l'm'}|\cos\theta|Y_{lm}>=\sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}\delta_{l'l+1}\delta_{m'm}$$

$$=e\varepsilon<R_{20}|r|R_{21}>\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$=\frac{e\varepsilon}{\sqrt{3}}\int_0^\infty(\frac{1}{2a_0})^{3/2}(2-\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}r\frac{1}{\sqrt{3}}(\frac{1}{2a_0})^{3/2}(\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}r^2dr$$

$$=\frac{e\varepsilon}{24}(\frac{1}{a_0})^4\int_0^\infty(2-\frac{r}{a_0})e^{-r/a_0}r^4dr$$

$$=\frac{e\varepsilon}{24}(\frac{1}{a_0})^4[\int_0^\infty 2e^{-r/a_0}r^4dr-\int_0^\infty\frac{r}{a_0}e^{-r/a_0}r^4dr]$$

$$=\frac{e\varepsilon}{24}(\frac{1}{a_0})^4[a_0{}^5\,4!(2-5)]$$

$$=-3e\varepsilon a_0$$

简并微扰

（5）能量一级修正

将 H’ 的矩阵元代入久期方程：

$$\begin{vmatrix} -E_2^{(1)} & -3e\varepsilon a_0 & 0 & 0 \\ -3e\varepsilon a_0 & -E_2^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_2^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_2^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

解得 4 个根：

$$E_2^{(1)} = 3e\varepsilon a_0,\ -3e\varepsilon a_0,\ 0,\ 0$$

由此可见，在外场作用下，原来 4 度简并的能级 $E_2^{(0)}$ 在一级修正下，被分裂成 3 条能级，简并部分消除。当跃迁发生时，原来的一条谱线就变成了 3 条谱线。其频率一条与原来相同，另外两条中一条稍高于一条稍低于原来频率。

简并微扰

（6）求 0 级近似波函数

分别将 $E_2^{(1)}$ 的 4 个值代入方程组：

$$\sum_{\alpha=1}^{k}(H'_{\beta\alpha}-E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\beta\alpha})c_{\alpha\nu}=0$$

$$\beta=1,2,\cdots k$$

得四元一次线性方程组

$$\begin{cases} -E_2^{(1)}c_1 - 3e\varepsilon a_0 c_2 + 0 + 0 = 0 \\ -3e\varepsilon a_0 c_1 - E_2^{(1)}c_2 + 0 + 0 = 0 \\ 0 + 0 - E_2^{(1)}c_3 + 0 = 0 \\ 0 + 0 + 0 - E_2^{(1)}c_4 = 0 \end{cases}$$

简并微扰

$E_2^{(1)} = 3e\varepsilon a_0$ 代入上面方程，得：

$$\begin{cases} -3e\varepsilon a_0 c_1 - 3e\varepsilon a_0 c_2 + 0 + 0 = 0 \\ -3e\varepsilon a_0 c_1 - 3e\varepsilon a_0 c_2 + 0 + 0 = 0 \\ 0 + 0 - 3e\varepsilon a_0 c_3 + 0 = 0 \\ 0 + 0 + 0 - 3e\varepsilon a_0 c_4 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = -c_2 \\ c_3 = c_4 = 0 \end{cases}$$

归一化条件

$$\begin{cases} c_1 = -c_2 = 1/\sqrt{2} \\ c_3 = c_4 = 0 \end{cases}$$

$$|\psi_{n\nu}^{(0)}\rangle = \sum_{\alpha=1}^{k} c_{\alpha\nu} |n\alpha\rangle$$

能级 $E_2^{(0)}$ 的 波函数是： $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$

$\psi_{200}, \psi_{210}, \psi_{211}, \psi_{21-1}$

所以相应于能级 $E_2^{(0)} + 3e\varepsilon a_0$ 的 0 级近似波函数是：

$$\psi_2^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1 - \varphi_2] = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{200} - \psi_{210}]$$

简并微扰

$E_2^{(1)} = -3e\varepsilon a_0$ 代入上面方程，得：

$$\begin{cases} c_1 = c_2 \\ c_3 = c_4 = 0 \end{cases}$$

能级 $E_2^{(0)}$ 的波函数：

$$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$$

$$\psi_{200}, \psi_{210}, \psi_{211}, \psi_{21-1}$$

所以相应于能级 $E^{(0)}_2 - 3e\varepsilon a_0$ 的 0 级近似波函数是：

$$\psi_1^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1 + \varphi_2] = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_{200} + \psi_{210}]$$

$E_2^{(1)} = E_{23}^{(1)} = E_{24}^{(1)} = 0$，代入上面方程，得：

$$\begin{cases} c_1 = c_2 = 0 \\ c_3 \text{和} c_4 \text{为不同时等于0的常数} \end{cases}$$

不妨仍取原来的0级波函数，即令：

$$\begin{cases} c_3 = 1 \\ c_4 = 0 \end{cases} \quad or \quad \begin{cases} c_3 = 0 \\ c_4 = 1 \end{cases}$$

因此相应与 $E_2^{(0)}$ 的 0 级近似波函数可以按如下方式构成：

$$\psi_3^{(0)} = \psi_{211}, \psi_4^{(0)} = \psi_{21-1}$$

简并微扰

（7）讨论

上述结果表明，若氢原子处于 0 级近似态

$$\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}, \psi_3^{(0)}, \psi_4^{(0)},$$

那么，氢原子就好象具有了大小为 $3ea_0$ 的永久电偶极矩一般。对于处在$\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}$态的氢原子，其电矩取向分别与电场方向平行和反平行；而对于处在$\psi_3^{(0)}, \psi_4^{(0)}$态的氢原子，其电矩取向分别与电场方向垂直。

简并微扰

例2.有一粒子，其 Hamilton 量的矩阵形式为：$H = H_0 + H'$，其中

$$H_0 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad H' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \alpha \\ 0 & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \alpha \ll 1$$

求能级的一级近似和波函数的0级近似。

解：H_0 的本征值问题是三重简并的，这是一个简并微扰问题。

(1)求本征能量　由久期方程$|H' - E^{(1)} I| = 0$ 得：

$$\begin{vmatrix} -E^{(1)} & 0 & \alpha \\ 0 & -E^{(1)} & 0 \\ \alpha & 0 & -E^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \quad E^{(1)}[(E^{(1)})^2 - \alpha^2] = 0$$

解得：$E^{(1)} = 0, \pm\alpha.$

记为：$E_1^{(1)} = -\alpha$，$E_2^{(1)} = 0$，$E_3^{(1)} = +\alpha$

故能级一级近似：

$$E_1 = 2 - \alpha, E_2 = 2, E_3 = 2 + \alpha$$

简并完全消除

简并微扰

(2) 求解 0 级近似波函数

$$\begin{pmatrix} -E^{(1)} & 0 & \alpha \\ 0 & -E^{(1)} & 0 \\ \alpha & 0 & -E^{(1)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}=0$$

代入$\mathbf{E_1^{(1)}=-\alpha}$

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha \\ 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & \alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}=0$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \alpha(c_1+c_3) \\ \alpha c_2 \\ \alpha(c_1+c_3) \end{pmatrix}=\mathbf{0} \rightarrow \begin{cases} c_1=-c_3 \\ c_2=0 \end{cases}$$

由归一化条件：

$$\rightarrow c_1=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi_{n\nu}^{(0)}>=\sum_{\alpha=1}^{k} c_{\alpha\nu}\,|n\alpha>$$

$\mathbf{H_0}$的 本征波函数是：

$$|n1>=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},|n2>=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},|n3>=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

则

$$\psi_1^{(0)}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

简并微扰

将$E_2^{(1)}=0$代入方程，得：

$$\begin{pmatrix}0&0&\alpha\\0&0&0\\\alpha&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}=0 \longrightarrow \begin{pmatrix}\alpha c_3\\0\\\alpha c_1\end{pmatrix}=0 \longrightarrow c_1=c_3=0$$

由归一化条件：$\begin{pmatrix}0 & c_2^* & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\c_2\\0\end{pmatrix}=|c_2|^2=1$　　取实解：$c_2=1$

$$|\psi_{n\nu}^{(0)}>=\sum_{\alpha=1}^{k} c_{\alpha\nu}|n\alpha>$$

则

$$\psi_2^{(0)}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$

同理得：

$$\psi_3^{(0)}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$

H_0的本征波函数是：

$$|n1>=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},|n2>=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},|n3>=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

简并微扰

（三）讨论

（1）新 0 级波函数的正交归一性

1. 正交性

$$|\psi_{n\nu}^{(0)}>=\sum_{\alpha=1}^{k}c_{\alpha\nu}|n\alpha>,\quad |\psi_{n\gamma}^{(0)}>=\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}|n\beta>$$

$$<\psi_{n\gamma}^{(0)}|\psi_{n\nu}^{(0)}>$$

$$=\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}{}^{*}c_{\alpha\nu}<n\beta|n\alpha>$$

$$=\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}{}^{*}c_{\alpha\nu}\delta_{\alpha\beta}$$

$$=\sum_{\alpha=1}^{k}c_{\alpha\gamma}{}^{*}c_{\alpha\nu}$$

简并微扰

展开系数由微扰法决定

$$\sum_{\alpha=1}^{k}\left[H'_{\beta\alpha}-E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}\right]\ c_{\alpha\nu}=0 \qquad (1)$$

$\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k} c_{\beta\gamma}{}^{*}c_{\alpha\nu}\delta_{\alpha\beta}$ 取复共厄

$$\sum_{\alpha=1}^{k}\left[(H'_{\beta\alpha})^{*}-E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}\right]\ c_{\alpha\nu}^{*}=0$$

改记求和指标，$\alpha\leftrightarrow\beta$，$\nu\rightarrow\gamma$

$$\sum_{\beta=1}^{k}\left[(H'_{\alpha\beta})^{*}-E_{n\gamma}^{(1)}\delta_{\alpha\beta}\right]\ c_{\beta\gamma}^{*}=0$$

$$\sum_{\beta=1}^{k}\left[(\tilde{H}'_{\beta\alpha})^{*}-E_{n\gamma}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}\right]\ c_{\beta\gamma}^{*}=0 \Rightarrow \sum_{\beta=1}^{k}\left[(H'^{+})_{\beta\alpha}-E_{n\gamma}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}\right]\ c_{\beta\gamma}^{*}=0$$

$\hat{H}'$的厄密性

$$\sum_{\beta=1}^{k}\left[H'_{\beta\alpha}-E_{n\gamma}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}\right]\ c_{\beta\gamma}^{*}=0 \qquad (2)$$

$\sum_{\beta=1}^{k}(1)\times c_{\beta\gamma}^{*}-\sum_{\alpha=1}^{k}(2)\times c_{\alpha\nu}$

$$\sum_{\beta=1}^{k}\sum_{\alpha=1}^{k}\left[H'_{\beta\alpha}-E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}\right]\ c_{\beta\gamma}^{*}c_{\alpha\nu}-\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}\left[H'_{\beta\alpha}-E_{n\gamma}^{(1)}\delta_{\alpha\beta}\right]\ c_{\alpha\nu}c_{\beta\gamma}^{*}=0$$

简并微扰

$$\sum_{\beta=1}^{k}\sum_{\alpha=1}^{k}[H'_{\beta\alpha}-E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}]\ c_{\beta\gamma}^{*}c_{\alpha\nu}-\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}[H'_{\beta\alpha}-E_{n\gamma}^{(1)}\delta_{\alpha\beta}]\ c_{\alpha\nu}c_{\beta\gamma}^{*}=0$$

$$\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}[E_{n\gamma}^{(1)}-E_{n\nu}^{(1)}]\ \delta_{\beta\alpha}c_{\beta\gamma}^{*}c_{\alpha\nu}=0$$

$$[E_{n\gamma}^{(1)}-E_{n\nu}^{(1)}]\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}\ \delta_{\beta\alpha}c_{\beta\gamma}^{*}c_{\alpha\nu}=0$$

$$\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}\ \delta_{\beta\alpha}c_{\beta\gamma}^{*}c_{\alpha\nu}=0$$

$$\sum_{\alpha=1}^{k}\ c_{\alpha\gamma}^{*}c_{\alpha\nu}=0$$

上式表明，新 **0** 级近似波函数满足正交条件。

由于新 **0** 级近似波函数应满足归一化条件

$$<\psi_{n\gamma}^{(0)}\,|\,\psi_{n\nu}^{(0)}>=\sum_{\alpha=1}^{k}\ c_{\alpha\gamma}^{*}c_{\alpha\nu}=\delta_{\gamma\nu}$$

简并微扰

（2）在新 0 级近似波函数$|\psi_{n\gamma}^{(0)}>$为基矢的 k 维子空间中，H’（因而 H）的矩阵形式是对角化的。

证：

$$|\psi_{n\nu}^{(0)}>=\sum_{\alpha=1}^{k}c_{\alpha\nu}|n\alpha>,\quad |\psi_{n\gamma}^{(0)}>=\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}|n\beta>$$

$$<\psi_{n\gamma}^{(0)}|\hat{H}'|\psi_{n\nu}^{(0)}>$$

$$=\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}{}^{*}c_{\alpha\nu}<n\beta|\hat{H}'|n\alpha>$$

$$=\sum_{\alpha=1}^{k}\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}{}^{*}c_{\alpha\nu}H'_{\beta\alpha}$$

$$=\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}{}^{*}\sum_{\alpha=1}^{k}c_{\alpha\nu}H'_{\beta\alpha}$$

$$\sum_{\alpha=1}^{k}[H'_{\beta\alpha}-E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\beta\alpha}]c_{\alpha\nu}=0$$

$$=\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}{}^{*}\sum_{\alpha=1}^{k}E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\alpha\beta}c_{\alpha\nu}$$

$$=E_{n\nu}^{(1)}\sum_{\beta=1}^{k}c_{\beta\gamma}{}^{*}c_{\beta\nu}=E_{n\nu}^{(1)}\delta_{\gamma\nu}$$

简并微扰

（1）新 0 级波函数的正交归一性（从另一角度理解）

$$\begin{pmatrix} H'_{11}-E^{(1)}_{n\nu} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22}-E^{(1)}_{n\nu} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk}-E^{(1)}_{n\nu} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_{1\nu} \\ c_{2\nu} \\ \vdots \\ c_{k\nu} \end{pmatrix}=0 \qquad |\psi^{(0)}_{n\nu}>=\sum_{\alpha=1}^{k} c_{\alpha\nu}\,|n\alpha>$$

$$\begin{pmatrix} H'_{11}-E^{(1)}_{n\gamma} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22}-E^{(1)}_{n\gamma} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk}-E^{(1)}_{n\gamma} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_{1\gamma} \\ c_{2\gamma} \\ \vdots \\ c_{k\gamma} \end{pmatrix}=0 \qquad |\psi^{(0)}_{n\gamma}>=\sum_{\beta=1}^{k} c_{\beta\gamma}\,|n\gamma>$$

$\begin{pmatrix} c_{1\nu} \\ c_{2\nu} \\ \vdots \\ c_{k\nu} \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} c_{1\gamma} \\ c_{2\gamma} \\ \vdots \\ c_{k\gamma} \end{pmatrix}$ 是H'的本征态，H'是厄密算符，因此这两个态正交

简并微扰

（2）在新 0 级近似波函数$|\psi_{n\gamma}^{(0)}>$为基矢的 k 维子空间中，H’（因而 H）的矩阵形式是对角化的。（从另一角度理解）

$$\begin{pmatrix} H'_{11}-E_{n\nu}^{(1)} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22}-E_{n\nu}^{(1)} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk}-E_{n\nu}^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{1\nu} \\ c_{2\nu} \\ \vdots \\ c_{k\nu} \end{pmatrix} = 0$$

$$|\psi_{n\nu}^{(0)}>=\sum_{\alpha=1}^{k} c_{\alpha\nu}|n\alpha>$$

$|\psi_{n\nu}^{(0)}>$是H'的本征态

新 0 级近似波函数$|\psi_{n\gamma}^{(0)}>$为基矢的 k 维子空间 ⇒ H’表象

⇓

H’在自身表象中是对角化的

简并微扰

以$|n\alpha>$为基矢的表象

$$H_0+H'=\begin{pmatrix} E_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} H'_{11} & H'_{12} & \cdots & H'_{1k} \\ H'_{21} & H'_{22} & \cdots & H'_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ H'_{k1} & H'_{k2} & \cdots & H'_{kk} \end{pmatrix}$$

以$|\psi_{n\nu}^{(0)}>$为基矢的表象

$$H_0+H'=\begin{pmatrix} E_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_n \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} E_{n1}^{(1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & E_{n2}^{(1)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & E_{nk}^{(1)} \end{pmatrix}$$

求解简并微扰问题，从本质上讲就是寻找一么正变换矩阵 S，使 H'（因而 H）对角化。求解久期方程和线性方程组就是寻找这一么正变换矩阵的方法。

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 382

习题11.14、11.20、11.22、